



I. PORTADA

Tema:	Taller Máquinas Virtuales
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5° - "A"
Alumno:	Mazabanda Pilamunga Diego Abraham
Asignatura:	Sistemas de Bases de Datos Distribuidos
Docente:	Ing. Caiza José Mg.

II. INFORME DEL TALLER

2.1 Objetivos

General:

Implementar y configurar una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu Server utilizando VirtualBox, estableciendo comunicación de red con el sistema host Windows para realizar transferencia de archivos mediante protocolos seguros.

Específicos:

- Configurar una máquina virtual en VirtualBox con Ubuntu Server, estableciendo los parámetros de red necesarios para permitir la comunicación bidireccional con el sistema operativo host Windows.
- Verificar la conectividad de red entre la máquina virtual y el sistema host mediante pruebas de ping, y realizar la transferencia segura de archivos utilizando la herramienta WinSCP a través del protocolo SSH.

2.2 Instrucciones

- Preparación: Descargar ISO de Ubuntu Server e instalar VirtualBox.
- Máquina Virtual: Crear VM con 2 GB RAM, 20 GB disco y montar la ISO.
- Red: Configurar en Adaptador puente.
- Instalación: Instalar Ubuntu Server y crear usuario.
- Conectividad: Verificar IP con ifconfig/ipconfig y probar ping entre host y VM.
- Transferencia: Crear archivo en Ubuntu, conectarse con WinSCP desde Windows y transferirlo.

2.3 Actividad desarrollada

Pasos de la practica

Descargar la ISO (Ubuntu Server) desde el sitio oficial de Ubuntu.

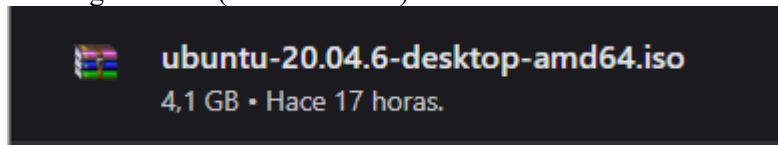


Ilustración 1. Descarga de la ISO Ubuntu Server

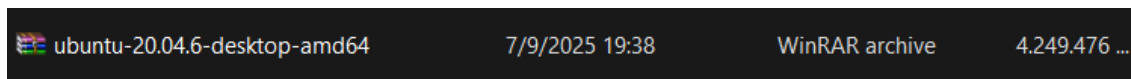


Ilustración 2. Confirmación de la descarga

Crear una nueva máquina virtual con las especificaciones necesarias para Ubuntu Server.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO – ENERO 2026

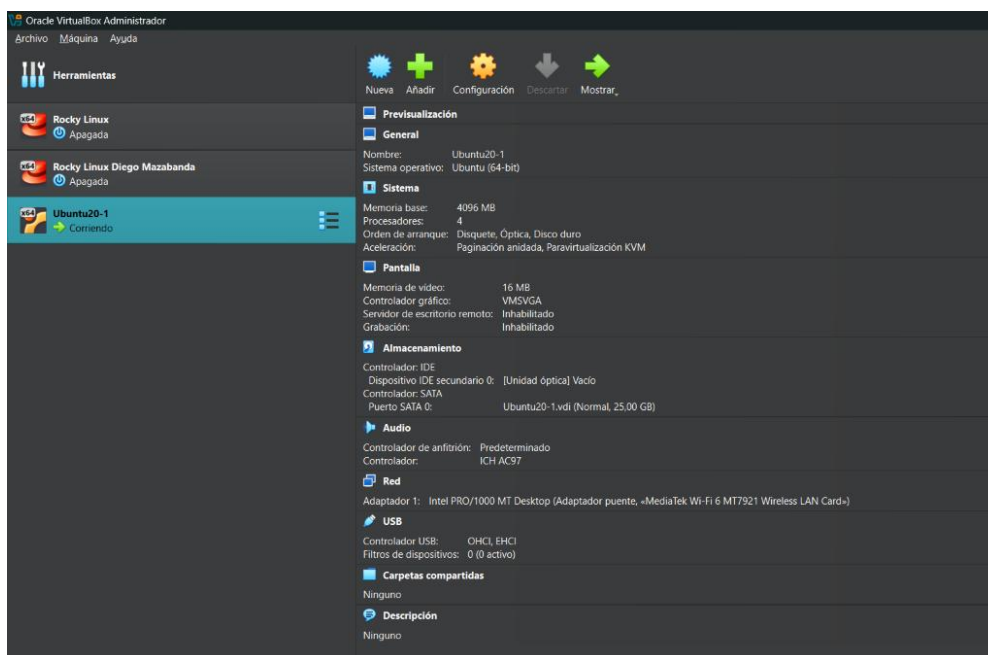


Ilustración 3. Interfaz de configuración en VirtualBox

Configurar la red

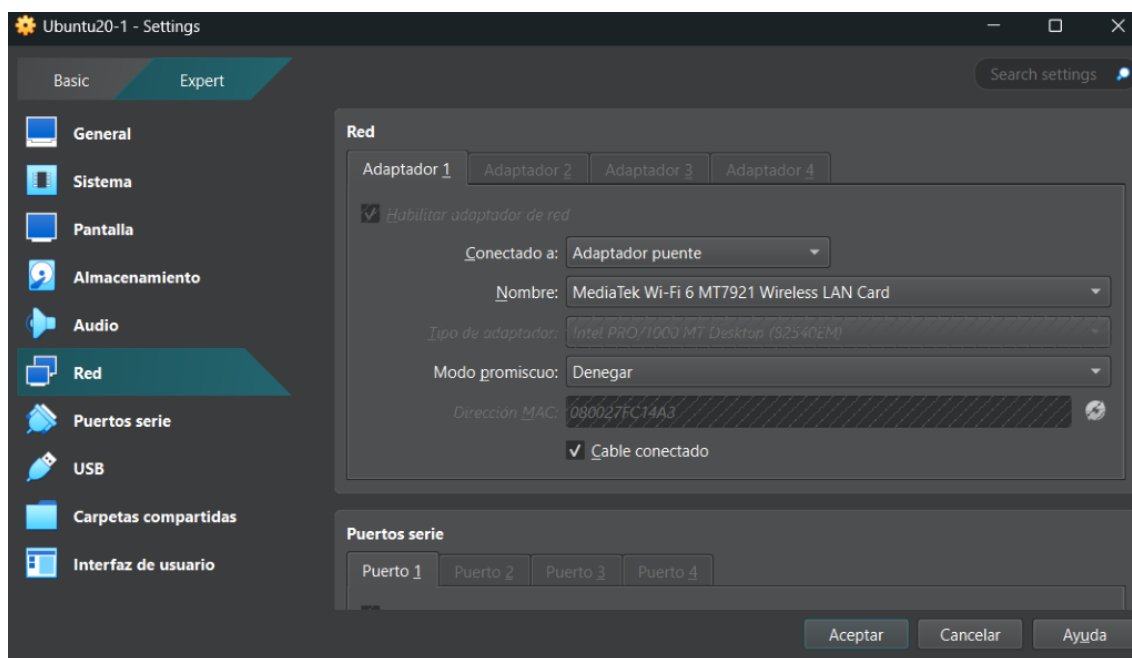


Ilustración 4. Configuración de red en VirtualBox, estableciendo el adaptador de red para la máquina virtual Ubuntu.

Iniciar Ubuntu e iniciar sesión



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO – ENERO 2026

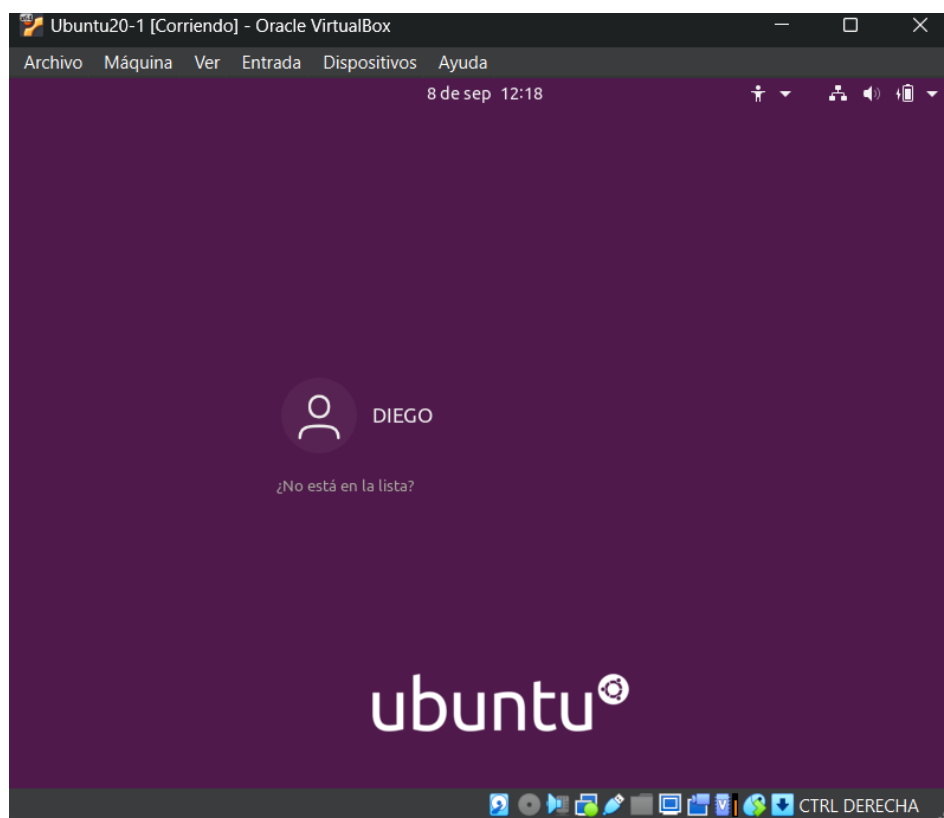


Ilustración 5. Pantalla de inicio de sesión en Ubuntu en la máquina virtual.

Ingresamos a la terminal

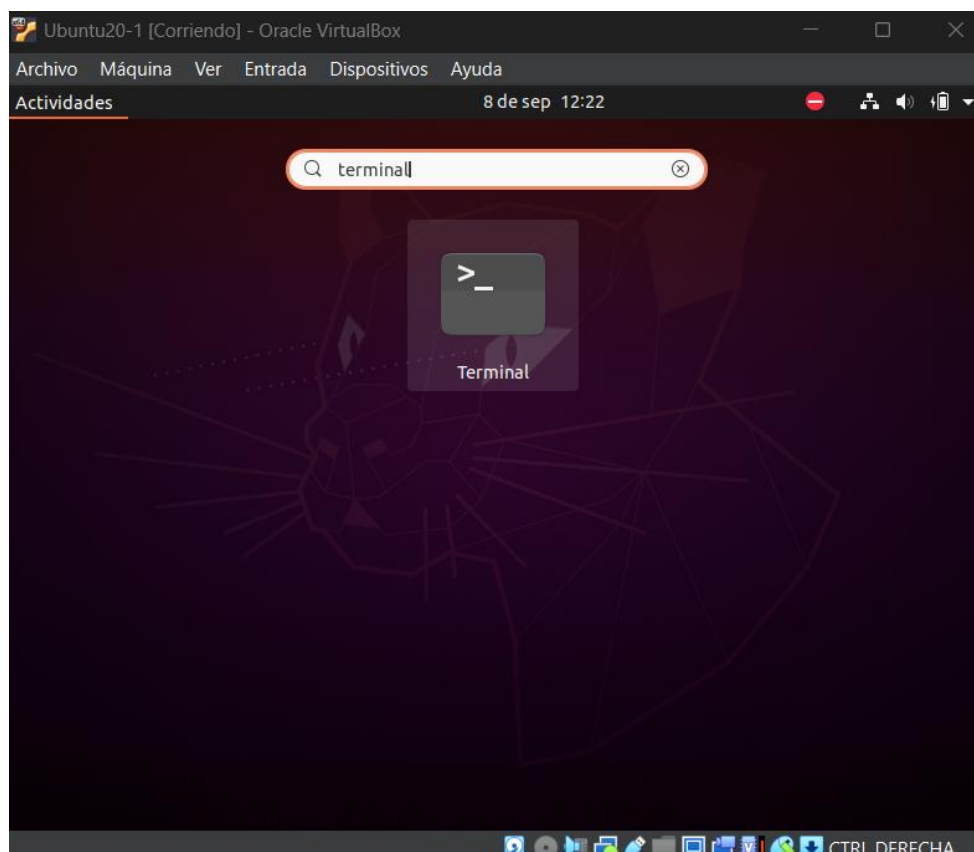


Ilustración 6. Terminal de Ubuntu para los comandos.



Utilizamos el comando "ifconfig" para verificar la IP de la máquina virtual

```
diego@diego-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.79.2.248 netmask 255.255.224.0 broadcast 10.79.31.255
    inet6 fe80::290e:4c9:fc83:1d46 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:fc:14:a3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 77068 bytes 16179124 (16.1 MB)
    RX errors 0 dropped 2332 overruns 0 frame 0
    TX packets 1002 bytes 102196 (102.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 285 bytes 27801 (27.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 285 bytes 27801 (27.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

diego@diego-VirtualBox:~$
```

Ilustración 7. Resultado del comando ifconfig

En la máquina de Windows utilizamos el comando "ipconfig" en el CMD para ver la IP

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : uta.edu.ec
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5f5d:23e0:9a0:2194%4
Dirección IPv4. . . . . : 10.79.1.237
Máscara de subred . . . . . : 255.255.224.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.79.31.254

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:
```

Ilustración 8. Resultado del comando ipconfig en Windows

Verificamos que tengan conexión con la máquina virtual y la maquina Windows

- **Maquina Windows**

```
C:\Users\ASUS>ping 10.79.2.248

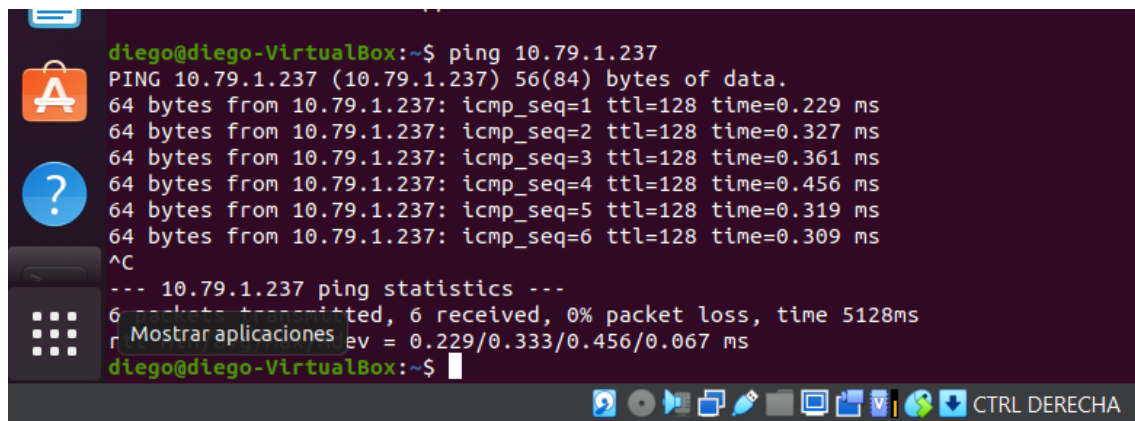
Haciendo ping a 10.79.2.248 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.79.2.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.79.2.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.79.2.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.79.2.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 10.79.2.248:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\ASUS>
```

Ilustración 9. Prueba de conexión desde Windows hacia la máquina virtual.

- **Máquina virtual**



```
diego@diego-VirtualBox:~$ ping 10.79.1.237
PING 10.79.1.237 (10.79.1.237) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.229 ms
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.327 ms
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.361 ms
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.456 ms
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.319 ms
64 bytes from 10.79.1.237: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.309 ms
^C
--- 10.79.1.237 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 512ms
rtev = 0.229/0.333/0.456/0.067 ms
diego@diego-VirtualBox:~$
```

Ilustración 10. Prueba de conexión desde Ubuntu hacia la máquina Windows

Creamos un txt en la máquina virtual

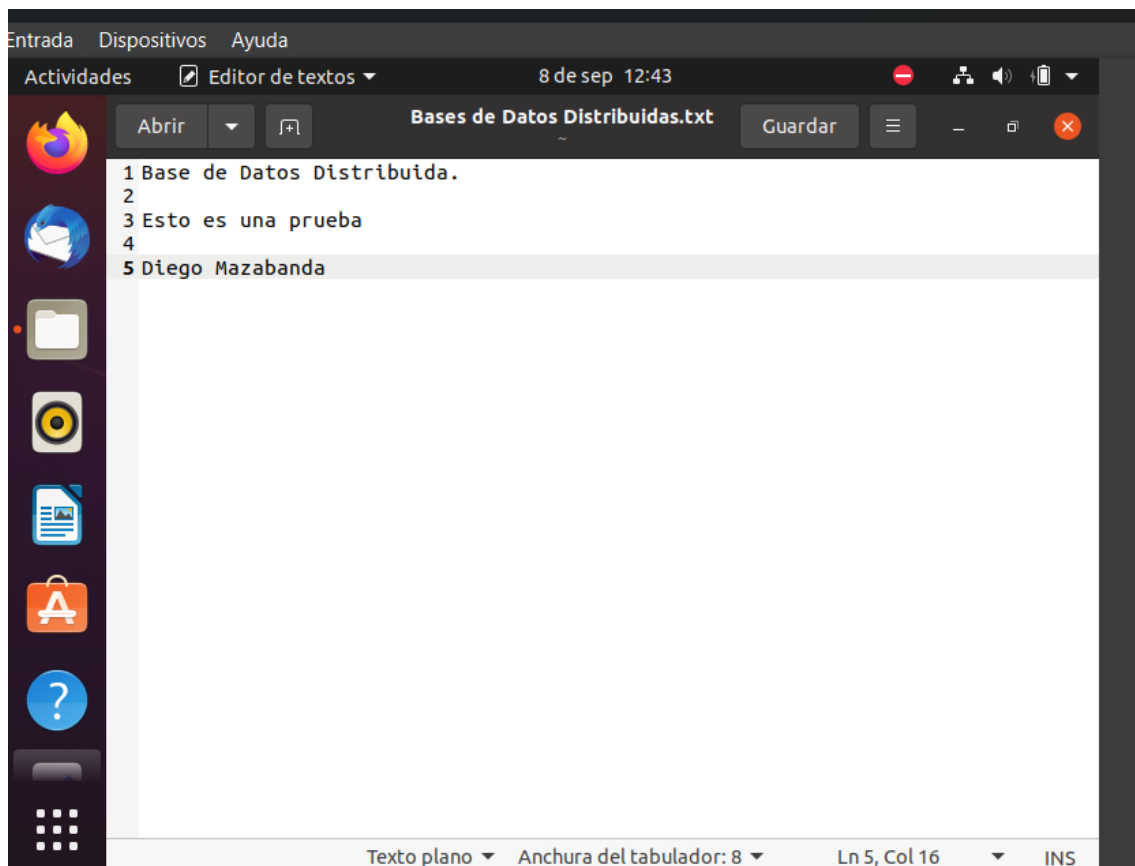


Ilustración 11. Editor de texto en Ubuntu.

Guardamos en la carpeta personal



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO – ENERO 2026

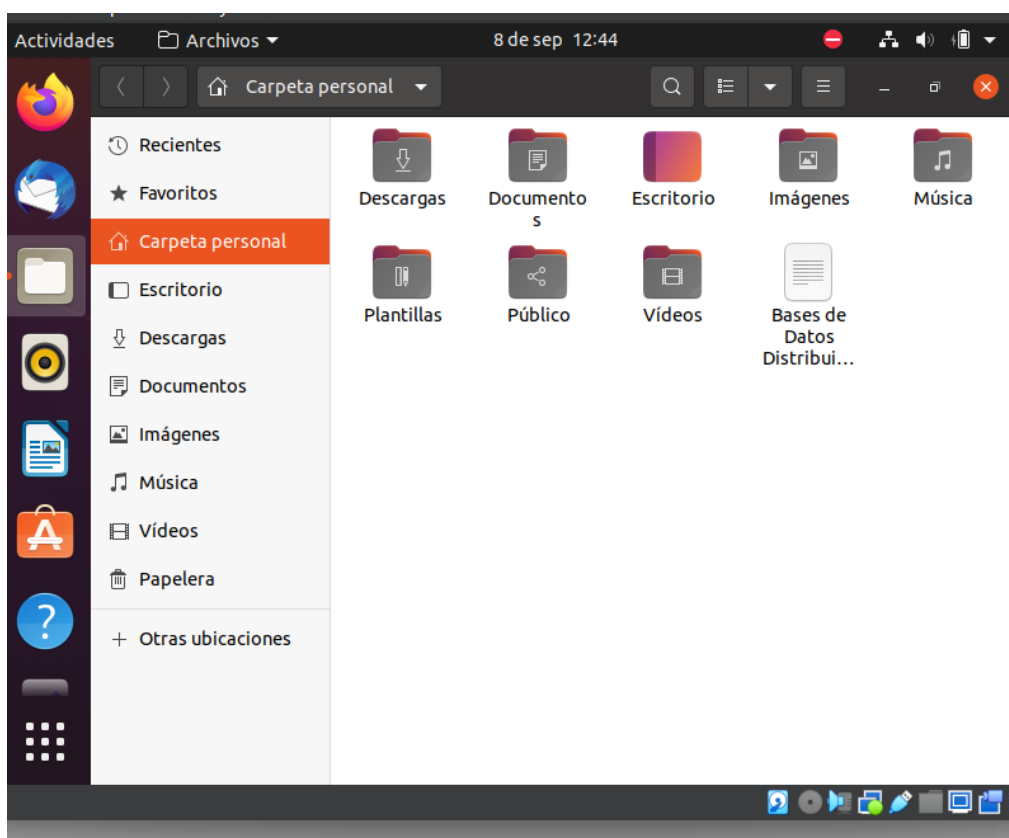


Ilustración 12. Verificar la creación de un archivo .txt

Nos conectamos a la máquina virtual a través de WinSCP

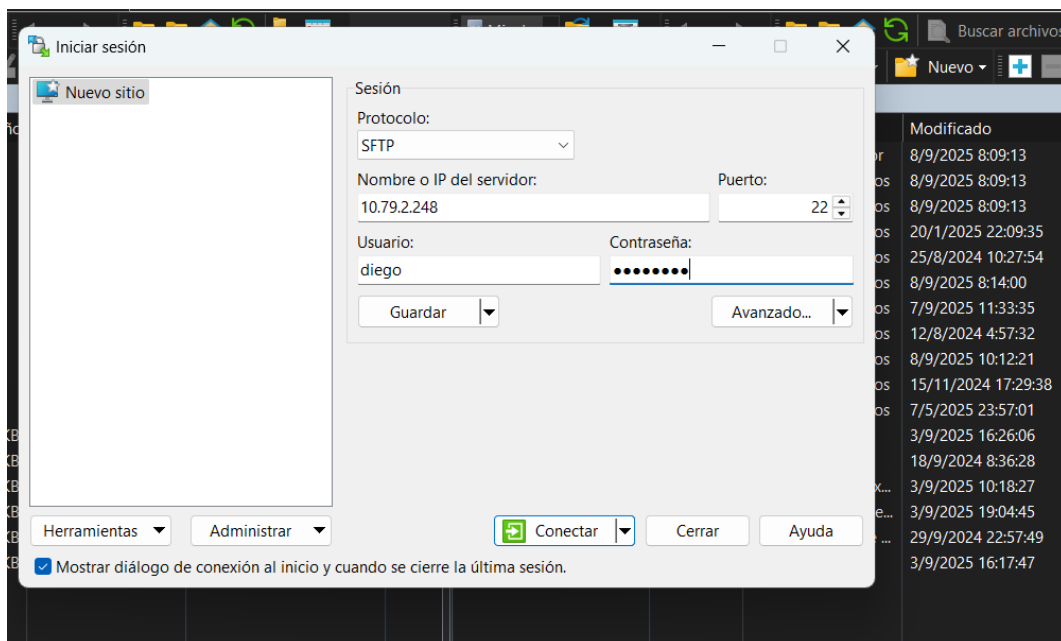


Ilustración 13. Interfaz de conexión de WinSCP

Transferimos el archivo mediante WinSCP, desde la máquina virtual a Windows



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO – ENERO 2026

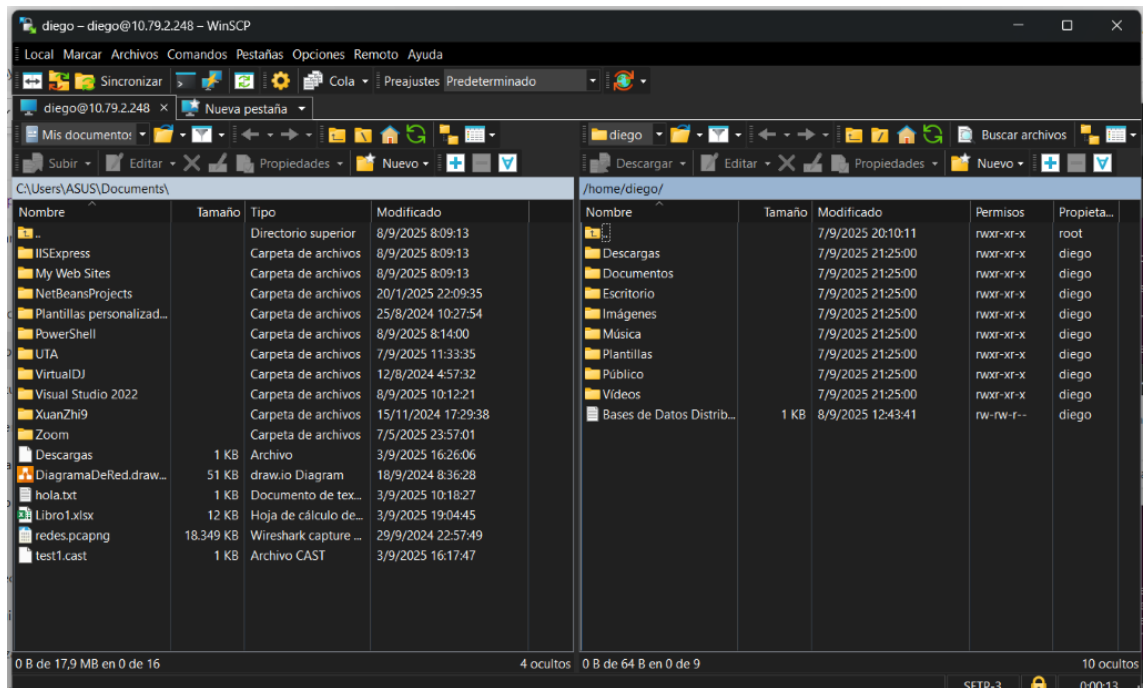


Ilustración 14. Transferencia de archivo

Abrimos el explorador de archivos y verificamos que la carpeta se extrajera

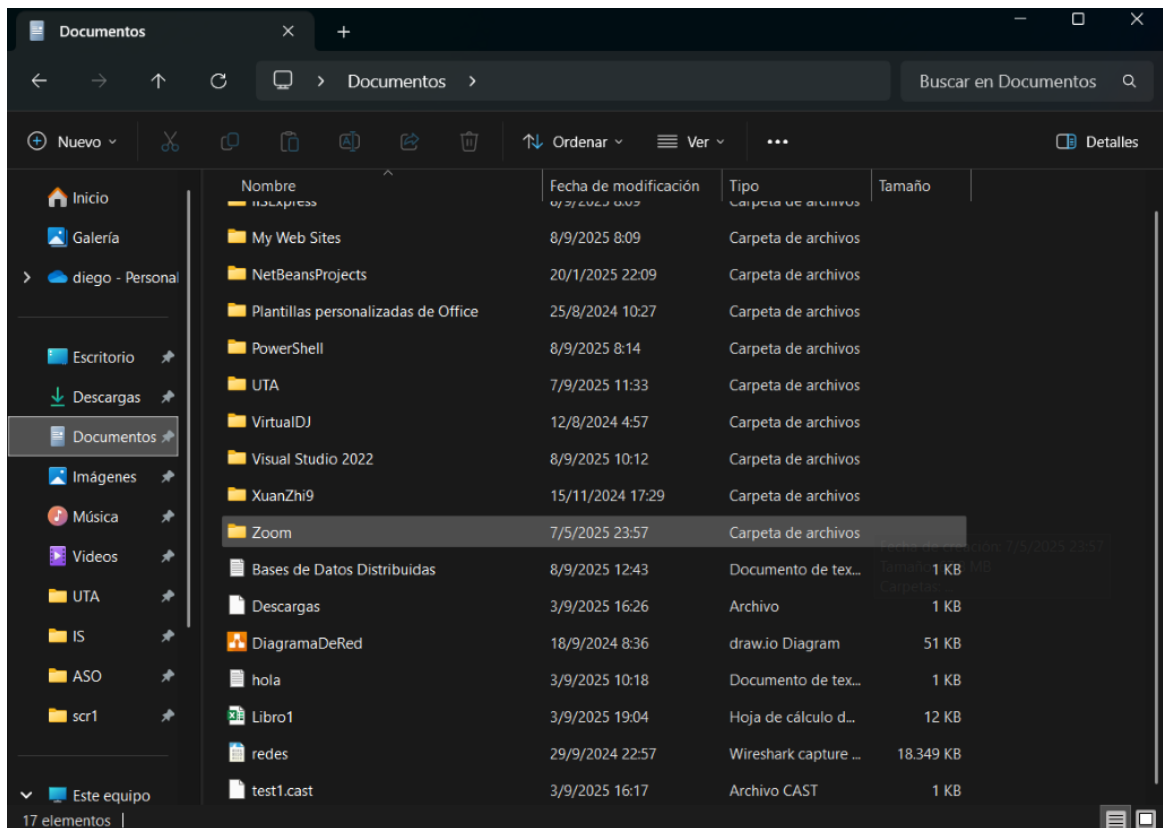


Ilustración 15. Verificación del archivo en Windows

Verificar el contenido del archivo

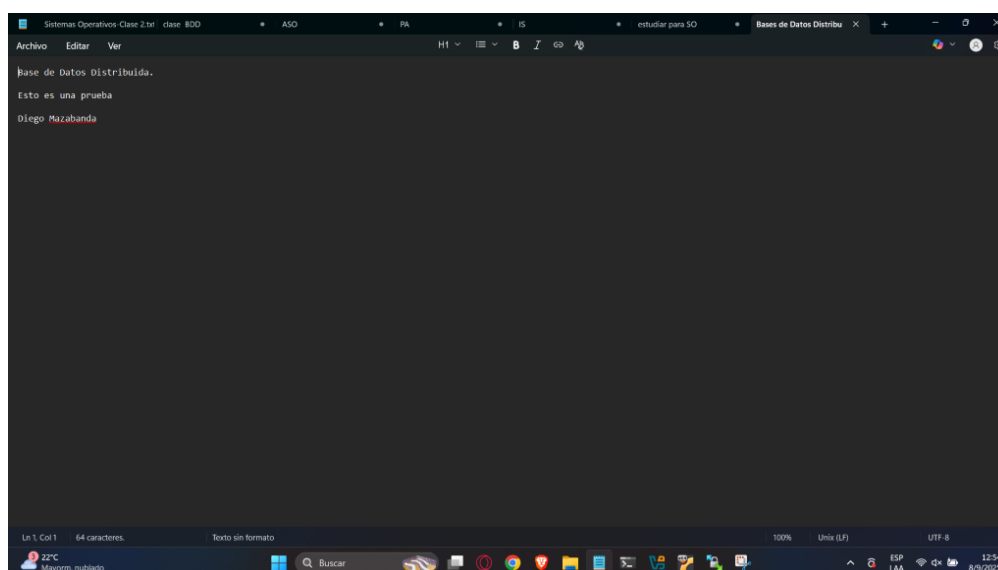


Ilustración 16. Archivo abierto en Windows mostrando el contenido transferido

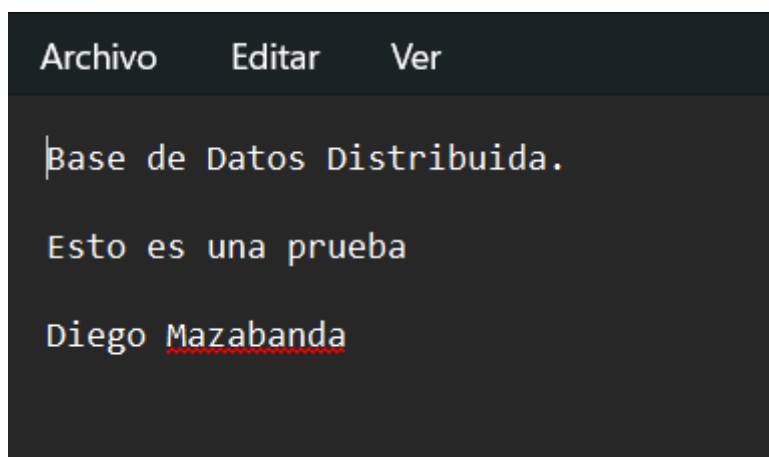


Ilustración 17. Vista detallada del contenido

III. CONCLUSIONES

Se logró implementar exitosamente una máquina virtual con Ubuntu Server en VirtualBox, configurando adecuadamente los parámetros de red mediante adaptador puente. La verificación de conectividad mediante pruebas de ping confirmó la comunicación bidireccional entre el sistema virtualizado y el host Windows, demostrando que la configuración de red fue correcta.

Se realizó satisfactoriamente la transferencia de archivos entre la máquina virtual Ubuntu y el sistema Windows utilizando WinSCP a través del protocolo SSH, demostrando la funcionalidad práctica de la virtualización para el intercambio seguro de información entre diferentes sistemas operativos y validando el correcto funcionamiento del entorno virtualizado configurado.



IV. RECOMENDACIONES

Asignar recursos de hardware (RAM y procesador) de forma equilibrada, reservando suficientes recursos para el sistema host y la máquina virtual, evitando asignar más del 50% de la RAM total del equipo.

Realizar respaldos periódicos de las máquinas virtuales creadas mediante la función de exportación de VirtualBox, esto permite recuperar el sistema en caso de fallos o errores de configuración.

Mantener actualizado tanto VirtualBox como el sistema operativo virtualizado para garantizar la seguridad y estabilidad del entorno de trabajo.